



NetSigorta

Kasko Sigortası Satış ve Yönetim Portalı

Teklif, onay, ödeme, poliçe ve fiyat yönetimi tek sistemde

Yusuf Kağan Karadaş

VakıfBank Bilgi Teknolojileri · Bireysel Krediler Uygulama Geliştirme Müdürlüğü
Staj Projesi Sunumu · Eylül 2026

Canlı: netsigorta.online

Kasko satışında neyi çözüyoruz?

Bugünkü durum



Fiyat elle hesaplanıyor

Araç değeri, araç yaşı, sürücü ve hasar geçmişi birlikte hesaplanınca tutarsız fiyatlar çıkıyor.



Teklif takibi dağınık

Excel ve telefonla yürüyen süreçte teklif, poliçe ve yenileme takibi kayboluyor.



Fiyat yetkisi kontrolsüz

Kural değişikliği onaysız yapılıncaya yanlış primle satış riski doğuyor.



NetSigorta ile



Merkezî fiyat motoru

Bütün kanallar aynı sürümlü kuralları kullanır; her teklifin fiyatı kaydedilir.



Uçtan uca dijital satış

Teklif, onay, ödeme, poliçe, iptal ve yenileme tek sistemde yürür.



Kontrollü tarife yönetimi

Manager değişiklik talep eder, Admin etkisini görüp onaylar.

Sistem bir bakışta

79.380

TSB kasko değer kaydı

Araç değeri katalogdan otomatik gelir

109

API uç noktası

21 controller, REST + JWT

210

birim testi

xUnit + Moq, tamamı başarılı

28

sürümlü fiyat kuralı

Kod değişmeden fiyat güncellenir

3 + 1

kullanıcı rolü

Admin, Manager, Müşteri + misafir

3 / 12

paket / teminat

Ekonomik, Standart, Kapsamlı

Herkes yalnızca işi kadar yetkili



Misafir

- Üye olmadan hızlı teklif
- Paketleri karşılaştırır, PDF indirir
- Satın almak için kayda yönlendir



Müşteri

- Araç ekler, teklif alır
- Peşin veya 3-6-9 taksitle satın alır
- Poliçe, iptal talebi, yenileme



Manager

- Portföyü ve dashboard'u izler
- Tarife değişikliği talep eder
- Kendi hesap bilgilerini yönetir



Admin

- Kullanıcı, rol ve tüm kayıtlar
- Talepleri etkisini görerek onaylar
- Formül motoru, TSB kataloğu, ayarlar



Yetki hem arayüzde hem API'de denetlenir; müşteri yalnızca kendi araç, teklif, poliçe ve ödemelerini görebilir.

Tekliften poliçeye uçtan uca süreç



Durum geçişleri servis katmanında denetlenir; geçersiz geçiş (ör. iptal edilmiş poliçeyi aktifleştirmek) reddedilir.

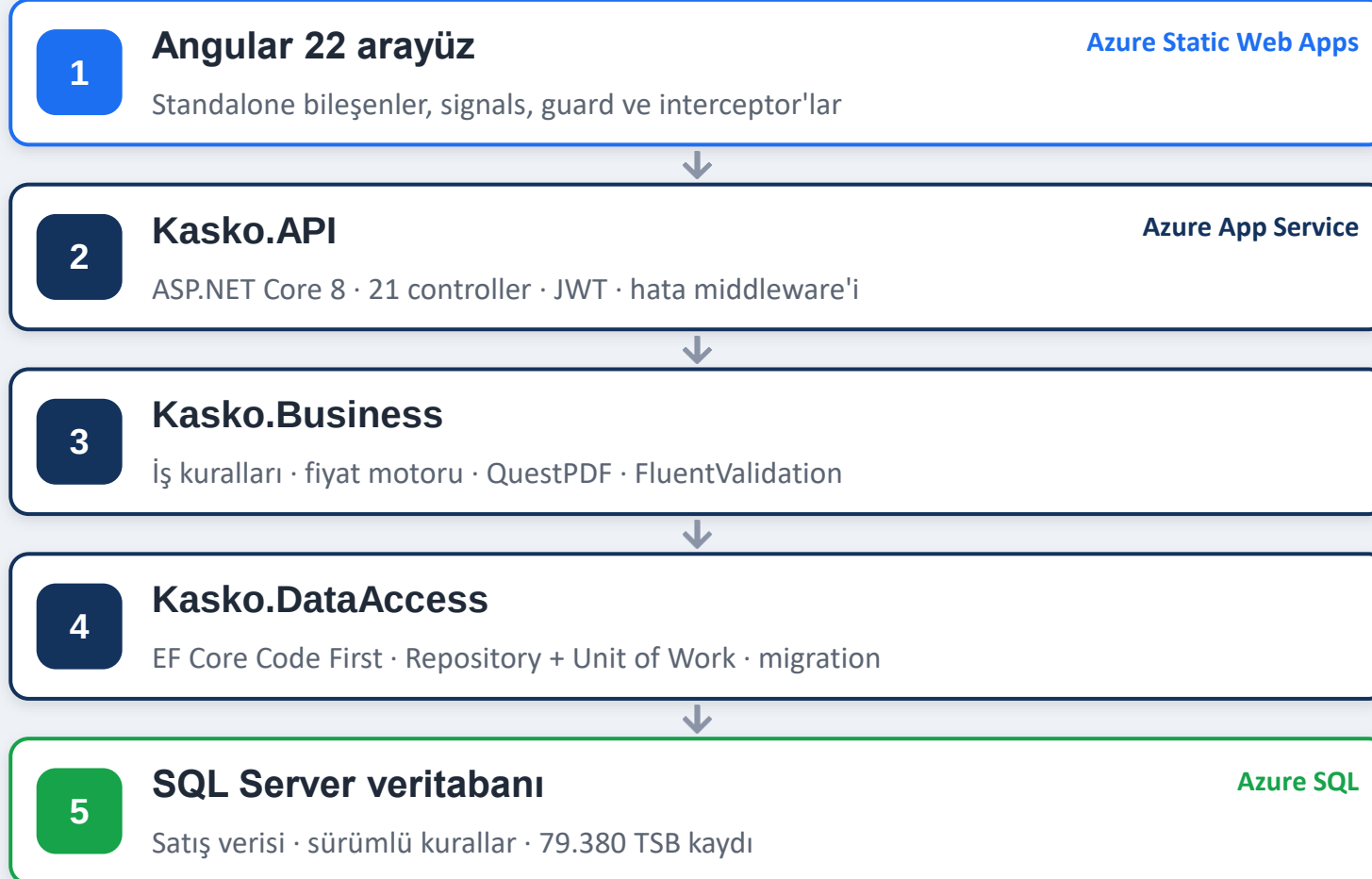
Teklif



Poliçe



Katmanlı mimari ve bulut yerleşimi



Kullanılan desenler

Repository + Unit of Work

çok adımlı işlem tek transaction

DTO + Dependency Injection

varlıklar dışarı açılmaz, test edilebilir

Fiyat fotoğrafı (snapshot)

teklif anındaki katsayılar saklanır

Sürümlü kurallar

geçerlilik tarihiyle v1, v2, v3...

Soft delete + denetim izi

kayıt silinmez, kim/ne zaman tutulur

Optimistic concurrency

eşzamanlı güncelleme çakışması engellenir

Prim nasıl hesaplanıyor?

TSB Değeri × Temel Oran × Araç Yaşı × Kullanım × Hasar × Sürücü × Bölge × Paket × Muafiyet + Teminat ekleri

Temel oran

v1 %2,00 → v2 %2,15
tarihe göre sürüm seçilir

Araç yaşı

0-2 yaş ×1,10
13-15 yaş ×1,50

Kullanım

Hususi ×1,00 · Ticari ×1,25
Kiralık ×1,40

Hasar geçmişi

Hasarsız ×0,90
3+ hasar ×1,30

Sürücü yaşı

18-20 ×1,30 · 21-24 ×1,15
25 ve üzeri ×1,00

Bölge (il)

Yüksek ×1,10 · Normal ×1,00
Düşük ×0,95

Paket

Ekonomik ×0,85 · Standart ×1,00
Kapsamlı ×1,15

Muafiyet

Muafiyetsiz ×1,00
%2 ×0,90 · %5 ×0,80

Katsayılar kodda değil, veritabanında sürümlü kurallar olarak tutulur. Hızlı teklif, portal ve Formül Motoru ekranı aynı hesaplama servisini kullanır; toplam prime %5 gider vergisi eklenir.

Formül Motoru ekranı

- Dashboard
- Müşteriler
- Araçlar
- Teklifler
- Poliseler
- Ödemeler
- Talepler
- Paketler
- Kullanıcılar
- Roller
- Çıkış

NETSİGORTA

SİSTEM YÖNETİCİSİ

FORMÜL MOTORU

PAKET & TEMİNAT

FİYAT KURALLARI

Prim Hesaplama Formülü

YALNIZCA YÖNETİCİ

$$\text{Prim} = \text{TSB Değeri} \times \text{Temel Oran} \times \text{Araç Yaşı} \times \text{Kullanım} \times \text{Hasar} \times \text{Sürücü} \times \text{Bölge} \times \text{Paket} \times \text{Muafiyet} + \text{Teminat Ekleri}$$

Katsayılar Fiyat Kuralları sekmesinden yönetilir. Gösterilen toplam %5 gider vergisi dahildir.

ÖRNEK RİSK

ARAÇ DEĞERİ (TSB)

1500000

MODEL YILI

2022 (4 yaş)

SÜRÜCÜ YAŞI

35

KULLANIM

Hususi

HASAR GEÇMİŞİ

Hasarsız

BÖLGE

Normal risk (büyükşehir)

PAKET

Standart Paket (x 1,00)

MUAFİYET

Muafiyetsiz

HESAPLA

ETKEN	KURAL	KATSAYI	ETKİSİ	ARA TOPLAM
TSB Değeri Başlangıç	—	—	—	1.500.000,00 ₺
Temel Prim Araç Değeri x Temel Oran (%2,15)	BASE_KASKO_RATE	%2,15	—	32.250,00 ₺
Araç Yaşı 4 yaşında araç	AGE_3_5	x 1,10	%10 ek prim	35.475,00 ₺
Kullanım Şekli Hususi	USAGE_PRIVATE	x 1,00	Etkisiz	35.475,00 ₺
Hasar Geçmişİ 0 hasar	CLAIMS_0	x 0,90	%10 indirim	31.927,50 ₺
Sürücü Yaşı 35 yaş	DRIVER_25_PLUS	x 1,00	Etkisiz	31.927,50 ₺
Bölge Normal risk	REGION_NORMAL	x 1,00	Etkisiz	31.927,50 ₺
Paket Standart Paket	PACKAGE	x 1,00	Etkisiz	31.927,50 ₺
Muafiyet Muafiyetsiz	DEDUCTIBLE	x 1,00	Etkisiz	31.927,50 ₺
İMM 1.000.000 ₺	—	—	Ek ücret	+ 450,00 ₺
RİSK PRİMİ 31.927,50 ₺	TEMİNAT EKLERİ 450,00 ₺	NET PRİM 30.835,71 ₺	GİDER VERGİSİ (%5) 1.541,79 ₺	YILLIK TOPLAM 32.377,50 ₺

Yalnızca Admin görür

Formül ve katsayılar müşteriye açık değildir.

Gerçek motoru çağırır

Ekrandaki sonuç, gerçek teklifle birebir aynıdır.

Adım adım döküm

Her satırda kural kodu, katsayı, etkisi ve ara toplam.

Örnek risk

1.500.000 ₺ araç, 35 yaş sürücü → yıllık 32.377,50 ₺

8 / 16

Fiyat değişikliği kontrollü ve izlenebilir



1. Manager talep açar

Paket katsayısı, teminat ücreti veya fiyat kuralı için gerekçeli değişiklik talebi.



2. Admin etkiyi görür

Son 30 günün teklifleri yeni değerle yeniden hesaplanır; prim farkı gösterilir.



3. Yeni sürüm oluşur

Onayda kuralın yeni sürümü (v2) açılır; red gerekçesiyle kaydedilir.



Fiyat fotoğrafı

Teklif anındaki araç değeri, oran ve bütün katsayılar QuotePricingSnapshot tablosuna yazılır. Tarife sonradan değişse de teklifin fiyatı geçerlilik süresince aynı kalır ve fiyatın nasıl oluştuğu geriye dönük izlenebilir.



Otomatik onay sınırları

Prim: ≤ 150.000 ₺

Araç değeri: $\leq 5.000.000$ ₺

Hasar sayısı: ≤ 2

Araç yaşı: ≤ 12

Sınır dışındaki teklif gerekçesiyle yönetici onayına düşer.

Üye olmadan birkaç adımda kasko teklifi

Kayıtlı müşteri: T.C. + telefon + tek kullanımlık kod

Üç paket yan yana; limit ve muafiyetle anlık yeniden fiyat



Plaka Türk plaka kuralına göre doğrulanır, araç değeri TSB'den gelir

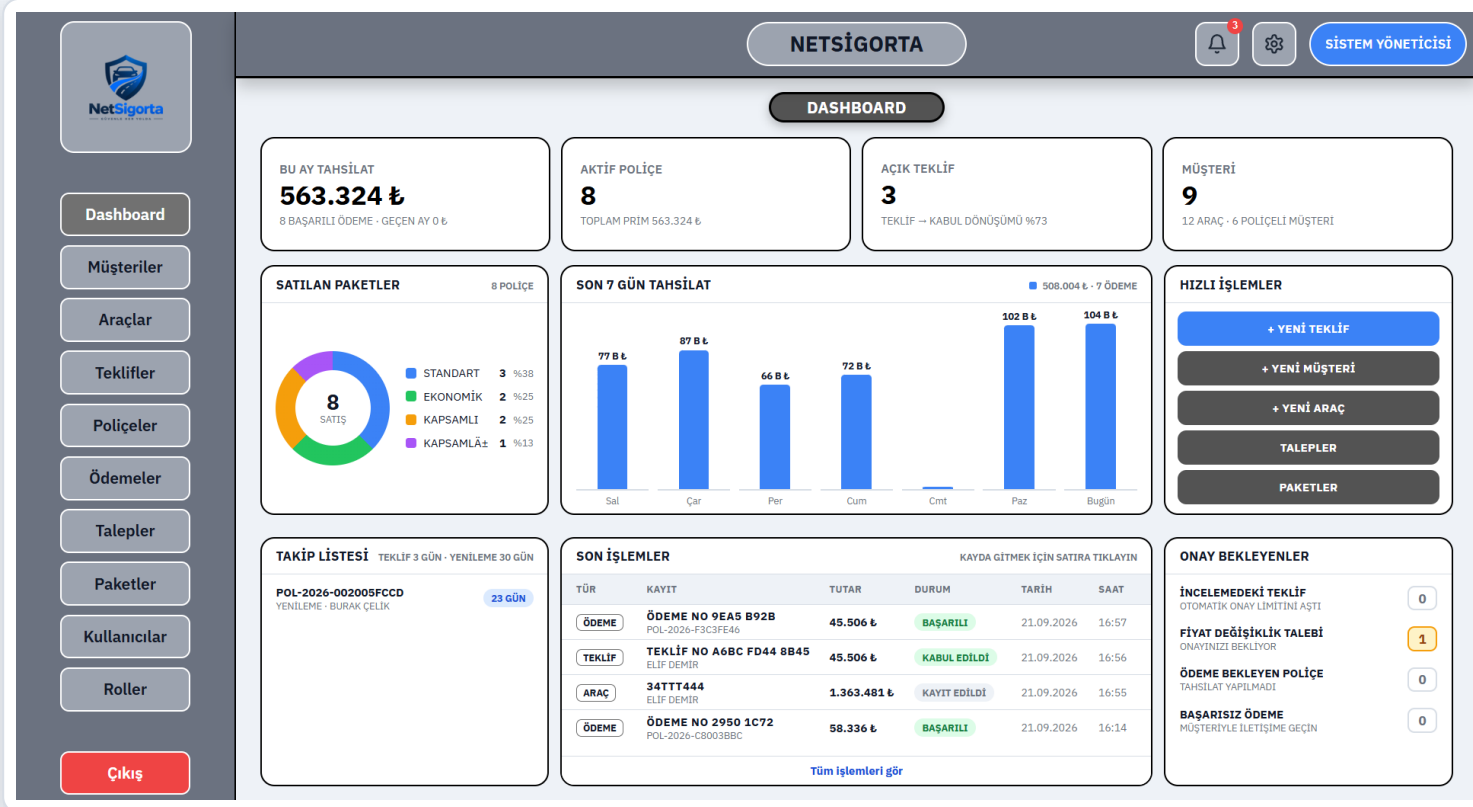


Aktif poliçeli araca yeni teklif, hesaplamaadan önce engellenir



Satın almak isteyen kayda yönlendir; T.C. ve telefon otomatik dolar

Yönetim paneli ve satış sonrası işlemler



Dashboard

Aylık tahsilat, satılan paketler, 7 günlük grafik, takip listesi



Onay bekleyenler

İncelemedeki teklif, fiyat ve iptal talepleri tek yerde



İptal ve iade

İade, kullanılmayan gün sayısına göre otomatik hesaplanır



Yenileme

Süresi yaklaşan poliçeden yeni teklif üretilir



TSB kataloğu

Aylık kasko değer listesi Excel'den yüklenir

Güvenlik ve veri bütünlüğü



JWT ve rol bazlı yetki

Her uç nokta rolüne göre korunur; süresi dolan oturum otomatik kapanır.



Kaynak düzeyinde yetki

Müşteri başka müşterinin kaydını istese bile 404 alır; kontrol sunucuda yapılır.



Tek kullanımlık kod

Hızlı teklifte doğrulama kodu ve kısa ömürlü jeton olmadan sorgu yapılamaz.



Kişisel veri koruma

Şifreler hash'lenir; T.C. ve telefon listelerde ve PDF'lerde maskelenir.



İş kuralı korumaları

Son aktif Admin silinemez; sistem rolleri korunur; kişi kendi rolünü değiştiremez.



Veri bütünlüğü

Ödeme ve poliçe tek transaction; benzersiz indeksler; kayıtlar silinmez, işaretlenir.

Test edilmiş ve bulutta yayında

210

birim testi

Fiyat motoru, durum geçişleri, poliçe, iptal ve rol kuralları

E2E

entegrasyon testleri

WebApplicationFactory ile gerçek HTTP hattı ve yetki



merkezî doğrulama

FluentValidation: T.C., plaka, telefon, şifre kuralları

Microsoft Azure canlı ortamı



Kullanıcı tarayıcısı

netsigorta.online



Static Web Apps

Angular arayüz ·
ücretsiz SSL



App Service (B1)

.NET 8 API · ortam
değişkenleri



Azure SQL (Basic)

KaskoDb · güvenlik
duvarı

- JWT anahtarı ve bağlantı dizesi koda değil ortam değişkenlerine yazıldı
- CORS yalnızca arayüz adresine açık; HTTPS zorunlu
- API Kudu ZipDeploy, arayüz SWA CLI ile yayınlandı · aylık ≈ 18 \$

Demoda göstereceklerim

1

Hızlı teklif

Misafir

Plaka → araç ve sürücü → üç paket → muafiyetle yeniden fiyat → teklif PDF'i

1 dk

2

Formül motoru

Admin

Sürücü yaşı 35 → 20: genç sürücü ek primi; bölge Düşük → Yüksek: prim farkı

1 dk

3

Tarife talebi

Manager → Admin

Manager fiyat kuralı talebi açar → Admin etki analizini görüp onaylar → v2

1 dk

4

Müşteri portalı

Müşteri

Police detayı, taksit tablosu, police PDF'i, iptal talebi ve iade tutarı

1 dk

Yedek plan: canlı ortamda sorun olursa yerel ortamdan aynı senaryolar gösterilir.

Sıradaki adımlar ve staj kazanımları



Gerçek SMS sağlayıcısı

Tek kullanımlık kodun gerçekten SMS ile gönderilmesi



Sanal POS ve 3D Secure

Simüle ödemenin yerine gerçek ödeme altyapısı



TRAMER ve hasar modülü

Hasar geçmişinin sorgulanması, hasar dosyası takibi



CI/CD

GitHub Actions ile test ve Azure'a otomatik yayın



Staj kazanımları

- Büyüdükçe bozulmayan katmanlı mimari
- Gerçek iş kurallarıyla fiyatlama ve sürümleme
- Test ve sunucu tarafı güvenlik alışkanlığı
- Uygulamayı bulutta yayına alma



Teşekkürler

Sorularınızı alabilirim

netsigorta.online

Yusuf Kağan Karadaş · VakıfBank Bilgi Teknolojileri Staj Projesi